



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА .

Институт информационных технологий (ИИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Проектирование баз данных »

Студент группы *ИКБО-66-23 Смирнов А.Ю.*

(подпись)

преподаватель *Брайловский А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ»

Цель: сформировать навык моделирования концептуальной схемы данных. Постановка задачи: на основе практической работы №3 спроектируйте концептуальную схему данных в ChartDB (<https://chartdb.mirea.dev/>). Приведите описание сущностей, указав какие являются нормативно-справочными.

Выполнение практической работы

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Разработка и управление маркетинговыми планами» была построена концептуальная схема данных, которая включает в себя 12 сущностей, из которых 3 являются нормативно-справочными:

- Каталог товаров
- Тип маркетинговой кампании
- Статус клиента

В Таблице 1 представлено описание всех сущностей концептуальной схемы данных функциональной области «Разработка и управление маркетинговыми планами для бутика».

Таблица 1 — Описание сущностей концептуальной модели данных

Наименование сущности	Описание
товар	Содержит информацию о товарах бутика (одежда, аксессуары).
Категория товара	Классификация товаров по типам (женская, мужская, детская одежда).
Коллекция	Данные о сезонных или тематических коллекциях товаров.
Поставщик	Информация о компаниях, поставляющих товары для бутика.
Клиент	Данные о покупателях, включая историю покупок и предпочтения.
Статус клиента	Уровни лояльности клиентов (VIP, постоянный, новый).
Маркетинговый план	Основная сущность, содержащая планы продвижения и рекламных активностей.
Тип маркетинговой кампании	Виды кампаний (email-рассылка, соцсети, скидки).
Бюджет	Финансовое планирование маркетинговых активностей.
Отчёт	Результаты и аналитика проведенных кампаний.
Сотрудник	Данные о сотрудниках, участвующих в разработке и реализации планов.
Задача	Оперативные задачи для сотрудников в рамках маркетинговых планов.



Рисунок 1 — Концептуальная схема данных

Контрольные вопросы

1. Что такое концептуальная модель базы данных и каковы её основные цели?

Концептуальная модель — это абстрактное представление предметной области, которое описывает основные сущности, их атрибуты и взаимосвязи, обеспечивая понимание структуры данных без учета технологических ограничений.

2. Как различить сущности и нормативно-справочные объекты в предметной области?

Сущности отражают основные объекты, участвующие в бизнес-процессе (например, Книга, Заказ поставщикам), а нормативно-справочные объекты (например, Поставщик, Каталог товаров) служат опорой для формирования и унификации данных.

3. В чем заключается роль связей между сущностями в концептуальной модели?

Связи отражают взаимное влияние и зависимости между объектами, обеспечивая целостность данных и корректное отображение процессов взаимодействия в системе.

4. Почему важно избегать избыточности данных на этапе проектирования концептуальной модели?

Избыточность может привести к неконсистентности данных, увеличению объема хранения и усложнению обновления информации. Оптимальное распределение данных способствует повышению эффективности системы.

5. Что является основным элементом концептуальной модели базы данных?

Основной элемент — это сущность, которая представляет собой ключевой объект предметной области и вокруг которой строится структура модели.